

L'objectif du TP est de réaliser une lunette astronomique à l'aide des constituants disponibles au lycée. L'œil humain sera modélisé aussi par une lentille convergente.

Réalisation d'un œil emmétrope et d'un collimateur

- 1- Proposer une modélisation simple d'un œil emmétrope.
 - ☞ Réaliser la modélisation avec une lentille $\mathcal{L}_0$ de vergence $V_0 = 8 \delta$. La distance cristallin-rétine est fixée à 25 cm.
- 2- A quelle distance minimale de la lentille peut-on placer l'objet de la lentille ? Comparer expérimentalement avec la distance entre l'écran et la lentille. Expliquer ces différences.
- 3- Commenter l'état de l'œil lors de l'observation de l'objet dans ce cas.
- 4- Comment devrait-on alors placer l'objet pour que l'œil soit au repos ? Où doit-on alors placer l'écran par rapport à la lentille ?
- 5- Proposer un protocole pour construire facilement un collimateur à l'aide de l'objet, d'une lentille convergente $\mathcal{L}_1$ ($V_1 = 8 \delta$) et d'un autre système optique. En déduire une méthode rapide pour mesurer précisément les vergences des lentilles $V_2 = 2 \delta$ et $V_3 = 3 \delta$.
En déduire alors où se trouvera l'objet pour l'œil ?

Zoom Collimateur

Un collimateur est un système permettant d'obtenir une image à l'infini. Pour le réaliser, on pourra utiliser le principe d'auto-collimation.

- ☞ mesurer précisément les vergences des lentilles $V_2 = 2 \delta$ et $V_3 = 3 \delta$. Notez ces valeurs, elles seront utiles plus tard.
- ☞ Réaliser le collimateur.
- ☞ Réaliser à l'autre extrémité du banc d'optique l'œil au repos. On nomme ce dispositif O_e .
- ☞ Vérifier que la distance lentille-écran correspond à la distance attendue.

On a donc maintenant, aux deux extrémités du banc d'optique, un collimateur permettant d'avoir un objet à l'infini, et un dispositif optique modélisant un œil emmétrope au repos.

Lunette astronomique

Une lunette astronomique permet de voir une image grossie d'un objet éloigné, notamment l'observation des astres. Elle permet d'augmenter leur luminosité ainsi que le diamètre apparent des objets.

- 6- Rappeler la définition d'un système afocal. Qu'est-ce que cela implique du foyer image de l'objectif F'_1 avec le foyer objet de l'oculaire F_2 .
On cherche à réaliser la lunette afocale présentée en cours en utilisant les lentilles $\mathcal{L}_2$ et $\mathcal{L}_3$ de vergences respectives $V_2 = 2 \delta$ et $V_3 = 3 \delta$ telles que $\mathcal{L}_2$ soit l'objectif et $\mathcal{L}_3$ l'oculaire.
- 7- Faire un schéma de la lunette astronomique. Schématiser la marche d'un faisceau parallèle mais non confondu avec l'axe optique.
- 8- Démontrer l'expression du grossissement G puis déterminer sa valeur théorique. Attention à l'algébrisation des angles.
- 9- Etablir un protocole pour déterminer le grossissement expérimental de votre lunette astronomique.
 - ☞ Ajouter dans votre montage optique précédent les deux lentilles modélisant la lunette astronomique, tel que votre système soit afocal. Mesurer la distance $O_2 O_3$.
 - ☞ Appliquez votre protocole pour déterminer le grossissement expérimental de votre lunette.

- 10- Comparer les distances O_2O_3 théoriques et expérimentales, ainsi que pour le grossissement G . Commenter (écart-relatif).

Cercle oculaire

Le cercle oculaire est l'image de l'objectif par l'oculaire.

- 11- Réaliser le tracé de rayons lumineux permettant de trouver la position du cercle oculaire. Pour cela, on tracera un faisceau parallèle à l'axe optique et un autre incliné par rapport à cet axe. Retrouver ce résultat également par le calcul. On notera C la position du cercle sur l'axe optique.
- 12- Proposer un protocole pour repérer ce cercle oculaire.
- À l'aide de votre protocole, repérer la position du cercle oculaire.
- 13- Comparer votre valeur $\overline{O_3C}$ avec la valeur calculée précédemment.
- 14- Quel est l'intérêt de placer son œil au niveau du cercle oculaire ?

Lunette de Galilée

La lunette de Galilée est une lunette afocale qui utilise une lentille convergente et une lentille divergente. On remplace donc la lentille $\mathcal{L}_3$ par une lentille $\mathcal{L}_4$ de vergence $V_4 = -3 \delta$.

- 15- Comment doit-on placer ces deux lentilles pour que le système reste afocal ? Faire un schéma de la situation. Schématiser la marche d'un faisceau parallèle mais non confondu avec l'axe optique.
- 16- Déterminer la distance $\overline{O_2O_4}$ théorique.
- 17- Montrer que :

$$G = \frac{f'_2}{f'_4}$$

G : grossissement de l'instrument (sans unité)
 f'_2 : distance focale de l'objectif (m)
 f'_4 : distance focale de l'oculaire (m)

Réaliser la lunette de Galilée.

- 18- Comparer la lunette de Galilée avec la lunette réalisée précédemment.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.).				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				